大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

同济大学高等数学 A18-19 第一学期期末试卷（C 卷）

一.选择题（3 分×10）

1.点 $M_1(2,3,1)$ 到点 $M_2(2,7,4)$ 的距离 $|M_1M_2|=$（　　）.

A.3　　B.4　　C.5　　D.6

2.向量 $\vec{a}=-\vec{i}+2\vec{j}+\vec{k},\vec{b}=2\vec{i}+\vec{j}$，则有（　　）.

A. $\vec{a}\parallel\vec{b}$　　B. $\vec{a}\perp\vec{b}$　　C. $\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=\frac{\pi}{3}$　　D. $\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=\frac{\pi}{4}$

3.函数 $y=\sqrt{2-x^2-y^2}+\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2-1}}$ 的定义域是（　　）.

A. $\{(x,y)|1\le x^2+y^2\le 2\}$　　B. $\{(x,y|1<x^2+y^2<2)\}$

C. $\{(x,y)|1<x^2+y^2\le 2\}$　　D $\{(x,y)|1\le x^2+y^2<2\}$

4.两个向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 垂直的充要条件是（　　）.

A. $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$　　B. $\vec{a}\times\vec{b}=\vec{0}$　　C. $\vec{a}-\vec{b}=\vec{0}$　　D. $\vec{a}+\vec{b}=\vec{0}$

5.函数 $z=x^3+y^3-3xy$ 的极小值是（　　）.

A.2　　B.−2　　C.1　　D.−1

6.设 $z=x\sin y$，则 $\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{\left(1,\frac{\pi}{4}\right)}=$（　　）.

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C. $\sqrt{2}$　　D. $-\sqrt{2}$

7.若 p 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}$ 收敛，则（　　）.

A. $p<1$　　B. $p\le 1$　　C. $p>1$　　D. $p\ge 1$

8.幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$ 的收敛域为（　　）.

A. $[-1,1]$　　B $(-1,1)$　　C. $[-1,1)$　　D. $(-1,1]$

9.幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x}{2}\right)^n$ 在收敛域内的和函数是（　　）.

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

A. $\frac{1}{1-x}$　　B. $\frac{2}{2-x}$　　C. $\frac{2}{1-x}$　　D. $\frac{1}{2-x}$

10.微分方程 $xy'-y\ln y=0$ 的通解为（　　）.

A. $y=ce^x$　　B. $y=e^x$　　C. $y=cxe^x$　　D. $y=e^{cx}$

二.填空题（4 分×5）

1.一平面过点 $A(0,0,3)$ 且垂直于直线 AB，其中点 $B(2,-1,1)$，则此平面方程为_____.

2.函数 $z=\sin(xy)$ 的全微分是_____.

3.设 $z=x^3y^2-3xy^3-xy+1$，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$_____.

4. $\frac{1}{2+x}$ 的麦克劳林级数是_____.

5.微分方程 $y''+4y'+4y=0$ 的通解为_____.

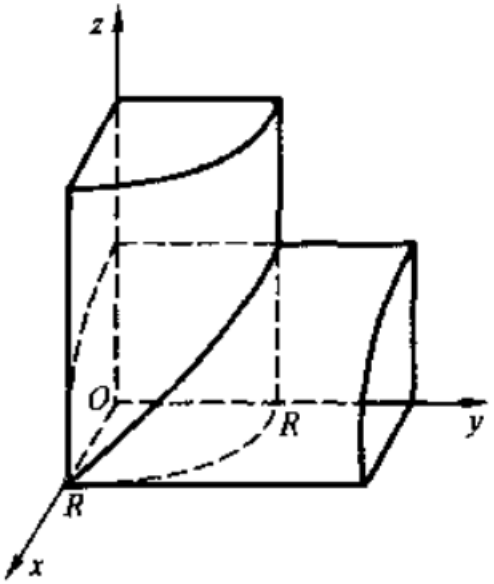
三.计算题（5 分×6）

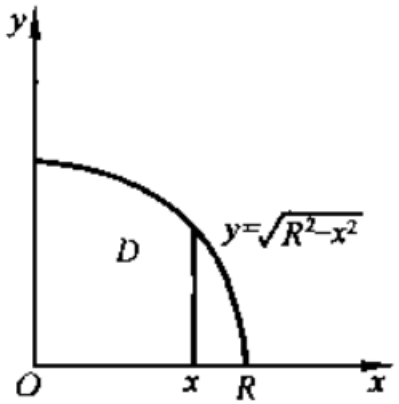
1.设 $z=e^u\sin v$，而 $u=xy, v=x+y$，求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$.

2.已知隐函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $x^2-2y^2+z^2-4x+2z-5=0$ 确定，求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$.

3.计算 $\iint\limits_D \sin\sqrt{x^2+y^2}\,d\sigma$，其中 $D:\pi^2\le x^2+y^2\le 4\pi^2$.

4.如图，求两个半径相等的直交圆柱面所围成的立体的体积（R 为半径）.





5.求微分方程 $y'-3y=e^{2x}$ 在 $y|_{x=0}=0$ 条件下的特解.

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

四.应用题（10 分×2）

1.要用铁板做一个体积为 $2m^3$ 的有盖长方体水箱，问长、宽、高各取怎样的尺寸时，才能使用料最省？

2..曲线 $y=f(x)$ 上任何一点的切线斜率等于自原点到该切点的连线斜率的 2 倍，且曲线过点 $\left(1,\frac{1}{3}\right)$，求此曲线方程

.

试卷 3 参考答案

一.选择题 CBCAD　ACCBD

二.填空题

1. $2x-y-2z+6=0$.

2. $\cos(xy)(ydx+xdy)$.

3. $6x^2y-9y^2-1$.

4. $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2^{n+1}}x^n$.

5. $y=(C_1+C_2x)e^{-2x}$.

三.计算题

1. $\frac{\partial z}{\partial x}=e^{xy}\left[y\sin(x+y)+\cos(x+y)\right]$ ， $\frac{\partial z}{\partial y}=e^{xy}\left[x\sin(x+y)+\cos(x+y)\right]$.

2. $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{2-x}{z+1},\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{2y}{z+1}$.

3. $\int_0^{2\pi}d\varphi\int_{\pi}^{2\pi}\sin\rho\cdot\rho d\rho=-6\pi^2$.

4. $\frac{16}{3}R^3$.

5. $y=e^{3x}-e^{2x}$.

四.应用题

1.长、宽、高均为 $\sqrt[3]{2}m$ 时，用料最省.

2. $y=\frac{1}{3}x^2$.

微信公众号：五角场情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】